

다운증후군 아동의 발목 근력과 유연성 향상 운동프로그램 참여가 보행 패턴 및 균형능력에 미치는 영향*

한기훈(부산대학교/교수) · 김종빈(신라대학교/연구교수) · 윤석민**(영남대학교/교수)

초 록

본 연구는 발목 움직임 발생시키는 근육들의 근력, 유연성 향상을 위한 운동 프로그램 참여가 다운증후군 아동들의 보행능력과 균형능력에 어떠한 영향을 줄 수 있을지 과학적으로 검증해 보는데 그 목적이 있다. 연구대상은 B광역시에 거주하는 10명의 다운증후군 아동들이 참여하였다. 운동 프로그램 참여 전·후 발뒤꿈치 접지시간 비율, 보행각도, 발의 회내 비율, 양발서기와 오른발/왼발 외발서기 시 균형능력을 대응표본 t-검정(paired t-test)을 실시하여 측정 변인 간에 사전/사후 결과 차이를 검증 하였다. 그 결과 첫째, 발뒤꿈치가 접촉 시간이 증가되어 발이 흡수하는 충격을 분산 시키는 효과가 있었다. 둘째, 양발 보행각도의 감소로 인해 정상인의 보행각도에 근접한 결과를 보여주었다. 셋째, 양발지지와 오른발/왼발 지지 조건 모두에서 균형능력의 향상을 보였다.

주요어 : 다운증후군, 발목 근력 및 유연성, 보행패턴, 균형능력, Gaitview

* 이 과제는 2020년도 부산대학교 기본연구지원사업(2년)에 의하여 연구되었음.

** yunspe@yu.ac.kr

I. 서론

인간은 생후 12개월 정도에 보행을 시작하여 평생 보행을 통해 이동하며 살게 된다. 이러한 특성 때문에 보행은 매우 간단하며, 쉽게 행해질 수 있는 인간의 움직임으로 여겨져 왔다. 그러나 보행을 위해서는 신경제어시스템에 의해 전신의 근육과 관절들이 유기적으로 협응 및 조절이 필수적인 매우 복잡한 동작이다(손소영, 박시복, 최성이, 2003; Patla, Frank, & Winter, 1995). 유아기를 지나 아동기가 되면 보다 효율적인 보행을 하게 되는데, 이 시기에 보행을 통해 다양한 형태의 발달 특성 중 인지과 운동발달의 효과를 가져 온다. 이를 통해 달리기와 멀리뛰기와 같은 더욱 복잡한 이동형태를 수행할 수 있게 된다(Thompson & Block, 2010). 그러나 다운증후군장애아동들은 인지와 운동발달이 지연되는데, 보행 형태의 개선을 통해서 발달 수준을 향상시킬 수 있다(노형규, 황상현, 2015).

다운증후군 아동들에 대한 연구에 따르면 약 80%가 비효율적인 보행 패턴의 특성을 보이고 있다고 하였다(Calhoun, Longworth, & Chester, 2011; Oster, 1953). 이들의 보행 패턴 특징 중 하나는 정상보행과 달리 발뒤꿈치가 먼저 지면에 착지되지 못하고 발바닥을 지면에 편평하게 착지하는 것인데(Selby-Silverstein, 1993), 이는 전형적으로 평편족에서 볼 수 있는 특징이다. 이와 같은 보행 매카니즘 원인은 다운 증후군 환자들의 근력약화 및 불완전한 관절의 움직임으로 보고되고 있다(임비오, 최치선, 최범권, 2007; Dichter, Darbee, Effgen, & Palisano, 1993). 특히, 발목의 움직임을 제어하는 전경골근의 근력부족 또는 비복근의 과도한 긴장으로 인해 발목관절의 유연성이 감소하여 관절가동범위가 줄어들었기 때문이다. 이로 인해 보행 간 지면으로부터 받는 충격력을 충분히 감소시키지 못하며, 그 결과, 발목을 비롯한 무릎과 고관절에 스트레스를 증가시킨다.

근력 및 유연성과 같은 근골격계 요소들은 평형 능력에 영향을 미치는 매우 중요한 요인이다. 다운 증후군 아동들에게서 나타나는 발목의 움직임을 만들어내는 근력과 유연성 부족의 또 다른 문제는 비장애 아동들에 비해 현저히 떨어지는 평형능력을 보여주는 것인데(Shumway-Cook & Horak, 1986), 이는 낙상사고의 직접적인 원인이 되기 때문에 적극적인 개선의 노력이 필요하다.

인체는 하나의 Linked Segment System으로 볼 수 있으며(Han, Bae, Levine, Yang, & Lee, 2019), 보행동안 발목 관절의 움직임은 무릎 및 고관절과 같이 하지 전체에 영향을 줄 뿐 만 아니라 전신의 협응 기능에 영향을 줌으로써 결국에는 보행 메카니즘에 영향을 줄 수 있다. 따라서 발목과 같이 특정 부위의 집중 트레이닝 효과는 매우 가치가 있을 수 있다. 보행 패턴과 압력중심의 변화에 대한 분석은 보행 시 안정성과 균형제어의 결과를 정량적으로 동시에 평가 할 수 있는 중요한 지표들이다.

다운증후군 아동들에게 근력운동의 중요성 및 효과성을 검증하기 위해 보행 패턴과 압력중심의 변화는 여러 연구들에서도 입증되어 왔다(임비오 등, 2007; Sayers, Cowden, Newton, Warren, & Eaxon, 1996). 하지만 보행 패턴 및 균형능력의 향상을 위해 발목의 제어에 의한 보행 매카니즘이 매우 중요함에도 불구하고 대부분의 선행 연구(임비오 등, 2007; Sayers et al., 1996)가 하지의 대근육 강화를 위한 운동 프로그램 개발에 초점이 맞춰져 있었다. 또한 다운증후군 아동들이 보행의 양이 많지 않음으로써 발목의 유연성이 감소되는데 유연성 향상을 통한 효과 검증에 대한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 발목 움직임을 제어하는 근육들의 근력 향상을 위한 운동프로그램 개발과 동시에 발목의 유연성을 향상시킬 수 있는 운동 동작 프로그램의 적용이 필수적이다. 따라서 본 연구는 발목 움직임을 발생시키는 근육들의 근력, 유연성 향상을 위한 운동 프로그램 참여 전·후 발뒤꿈치 접지시간 비율, 보행각도, 발의 회내 비율, 양발서기

와 오른발/왼발 외발서기 시 균형능력을 측정하여, 다운증후군 아동들의 보행능력과 균형능력에 긍정적인 영향을 줄 수 있을지 과학적으로 검증해 보는데 그 목적이 있다.

II. 연구방법

1. 연구대상

본 연구는 B광역시에 거주하는 10명의 다운증후군 아동(연령: 11.4 ± 1.5 년, 체중: 45.3 ± 5.4 kg, 신장: 152.6 ± 5.0 cm, 장애유형: 정신지체 2 또는 3급)들이 참여하였다. 연구대상 선정기준은 본 연구의 발목 움직임의 제어하는 근력 및 유연성 향상 프로그램 외에 정형화된 운동프로그램에 참여하고 있지 않은 대상으로 선정되었다. 부모와의 사전 인터뷰 등을 통해 선정된 연구대상은 연구의 목적 및 내용에 대한 충분한 설명을 들은 후 자발적 참여 동의서를 작성하여 제출하였다.

2. 실험 절차 및 데이터 수집

본 연구는 압력센서 측정기 Gaitview AFA-50 (AI foots co, Korea)을 사용하여 다운증후군 아동의 보행과 균형성 변인 데이터를 수집하였으며, Gaitview pro 1.0 소프트웨어를 통해 데이터를 분석하였다. 8주간 근력 및 유연성 운동프로그램 종료 후 사전 검사와 동일한 방법으로 보행능력 및 균형능력 변인을 측정하였다. 보행 속도는 각각의 피험자가 선호하는 속도로 하였다. 본 연구에서 사용된 보행패턴 변인은 보행주기 3구간(Heel contact, Midstance, Propulsion)을 100% 시간으로 표준화하여 발뒤꿈치 접지 시간비율(Heel contact time ratio)을 계산하였으며, 피험자의 보행각도(Gait angle)는 뒤꿈치의 중심으로부터 두 번째, 세 번째 발가락사이에 가상의 선이 발의 진행방향 측

과 이루는 각도로 정의하였다. 발목의 안정성 평가를 위해 발의 회내 비율(more pronated change ratio)을 정적인 상태에서의 족저압력 면적과 동적인 보행 중 족저압력 면적의 변화율을 백분율로 계산하였다. 또한, 균형성 변인은 양발서기와 오른발/왼발 외발서기 3가지 조건에서 각각 5초간 측정되었다. 균형능력 변화를 알아보기 위해 측정된 변인은 압력 중심점(COP; center of pressure)의 이동 궤적을 사용하여 총 4가지 변인으로 정의하였다: 외주면적(COP 궤적의 외피면적), 총 궤적장(COP 궤적의 총 길이), COP 이동속도(총 궤적장 값을 검사시간으로 나눈 값), 단위 외주면적 궤적장(총 궤적장 값을 외주면적 값으로 나눈 값)을 측정하였다(Kang, Lee, Yang, Park, & Han, 2020).

3. 운동프로그램

발목 움직임을 발생시키는 주변 근육 강화운동과 유연성 운동은 8주간, 주3회, 35분간 실시되었다. 본 연구의 운동프로그램은 Carr & Shepherd, (2003)에서 사용된 운동 프로그램을 수정하여 개발되었다. 준비운동으로 스트레칭을 포함한 고정식 자전거 타기를 5분간 실시하였으며, 본 운동의 근육 강화 운동과 유연성 훈련은 1단계와 2단계로 나뉘어 수행되었다. 1단계는 근력강화와 유연성 훈련을 동시에 실시할 수 있는 운동으로 구성되었다. 앉아서 수건을 이용한 비복근 늘리기, 서서 비복근 늘리기, 앉아서 탄력밴드를 이용한 배측굴곡/저측굴곡, 내번/외번 운동, 오리발 신고 앞부분 바닥에 치기로 구성되었다. 2단계는 근력강화 및 유연성 훈련을 통한 균형 잡기 운동으로 구성되었다. 보행 주기 동안 주요한 힘인 push-off 동안의 저측굴곡근 활동 강화를 위해 벽집고 뒤꿈치 올리기와 내리기, 선자세로 하지의 체중부하와 족관절의 안정성을 위한 전방, 측방 20.3cm(초등학생 PAPS 스텝박스 높이) 오르기과 내리기, 의자잡고 한발로 뒤꿈

치 올리기와 내리기, 밸런스볼 위에서 팔벌려 양발, 외발 버티기 등으로 구성하였다. 1단계 정적 스트레칭 유연성 운동을 통한 비복근 신장운동은 30초, 4회 반복 실시하였으며, 1회 실시 후 10초씩 휴식을 부여하였다. 2단계 각 운동별 3세트 반복하였으며, 세트 간 휴식시간은 30초로 구성하였다.

4. 통계

본 연구의 통계 분석에서 모든 데이터 분석에서 3회 반복 측정된 데이터의 평균값을 통계 분석에 사용하였다. 다운증후군 아동들의 발목 움직임을 발생시키는 근력과 유연성 향상 운동프로그램 참여 전-후의 측정 변인 간에 차이를 검증하기 위해 대응표본 *t*-검정 (paired *t*-test)을 실시하였다. 통계분석을 위한 유의수준은 $\alpha=.05$ 로 설정하였으며, Windows용 SPSS version 25.0 Program을 이용하여 자료 처리를 하였다.

III. 결과

8주간 발목 움직임을 발생시키는 근육 강화 운동과 유연성 운동프로그램 참여 전-후의 보행패턴 변화의 결과는 <표 1>과 같다. 본 연구에서 측정한 오른발 발뒤꿈치 접지시간 비율($t=-3.455$, $p=.007$)과 왼발 보행각도($t=-3.329$, $p=.009$)에서 통계적으로 유의한 차이를 나타내었다.

표 1. 운동프로그램 참여 전-후의 보행패턴 변화 결과

문항	구분	사전 <i>M</i> ± <i>SD</i>	사후 <i>M</i> ± <i>SD</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
발뒤꿈치 접지시간 비율(%)	왼발	3.8 ± 3.9	5.6 ± 5.1	-.883	.400
	오른발	1.6 ± 2.2	4.9 ± 3.2	-3.455	.007*
보행 각도(°)	왼발	14.2 ± 5.5	9.4 ± 7.1	3.329	.009*
	오른발	13.1 ± 5.2	8.5 ± 8.0	2.082	.067
발의 회내 비율(%)	왼발	27.5 ± 7.1	25.4 ± 5.4	.862	.411
	오른발	28.2 ± 12.5	24.4 ± 9.1	1.821	.102

* $p<.05$

8주간 발목 움직임을 발생시키는 근육 강화 운동과 유연성 운동프로그램 참여 전-후의 평형능력 변인의 결과는 <표 2>와 같다. 양발지지 조건과 오른발지지 조건 모두 COP의 총 궤적장 길이($t=2.443$, $p=.045$ 과 $t=2.372$, $p=.049$)와 COP이동속도($t=-3.455$, $p=.007$ 과 $t=2.366$, $p=.05$)에서 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 왼발지지 조건에서는 COP의 총 궤적장 길이($t=2.864$, $p=.024$), COP의 총 궤적장 길이($t=2.803$, $p=.026$), COP 이동속도($t=2.803$, $p=.026$), 단위 외주면적 궤적장($t=-2.601$, $p=.035$) 모든 평형능력 변인에서 통계적으로 유의한 차이를 보였다.

IV. 논의

본 연구는 다운증후군 아동의 발목 움직임을 제어하는 근력과 유연성 향상에 도움이 될 수 있는 운동프로그램 개발을 통해 그들의 보행패턴 및 평형성 능력을 향상시키는데 도움을 줄 수 있는 기초 자료로 활용하는데 목적이 있다.

발뒤꿈치 접지시간 비율의 개선은 충격력과 관련해서 매우 중요하다. 보행의 입각기에서 발뒤꿈치 인 후족부가 지면과 첫 접촉을 하고 중족부와 전족부가 차례로 접촉을 하며 지면으로부터 충격력을 받는다. 선행 연구에서 발뒤꿈치 접지 시 지면과의 상호작용으로 발생하는 충격력은 뼈와 근육의 성장에 필요한 최소한의 부하로 정의한 연구도 있지만 (Stefanyshyn, Stergiou, Nigg, Lun, & Meeuwisse, 2000), 대다수의 연구는 발뒤꿈치 접지 시 발생하는 최대 충격력이 큰 골격 상해유발에 영향을 미친다고 보고하고 있다(류지선, 2010; Nigg, 1986; Scott & Winter, 1990; Whittle, 1990). 본 연구의 보행패턴 결과에서, 오른발의 발뒤꿈치 접지 시간 비율은 운동프로그램 참여 후 3배(1.6 → 4.9)이상 통계적으로 유의하게 증가하였으며, 비록 통계적으

표 2. 운동프로그램 참여 전-후의 균형능력 변인의 결과

	변인	사전 $M \pm SD$	사후 $M \pm SD$	t	p
양발지지	외주면적 (mm2)	28,1 $\pm$ 12,7	22,16 $\pm$ 8,1	1,943	.093
	총 궤적장 (mm)	43,1 $\pm$ 13,4	33,0 $\pm$ 9,6	2,443	.045*
	COP 이동속도 (mm/s)	8,6 $\pm$ 2,6	6,5 $\pm$ 1,9	2,443	.043*
	단위 외주면적 궤적장 (1/mm)	1,6 $\pm$.34	1,6 $\pm$.47	.176	.866
오른발지지	외주면적 (mm2)	310,3 $\pm$ 499,6	99,2 $\pm$ 61,7	1,249	.252
	총 궤적장 (mm)	216,0 $\pm$ 113,1	147,8 $\pm$ 52,6	2,372	.049*
	COP 이동속도 (mm/s)	43,1 $\pm$ 22,6	29,5 $\pm$ 10,5	2,366	.050*
	단위 외주면적 궤적장 (1/mm)	1,27 $\pm$.48	1,76 $\pm$.56	-2,000	.086
왼발지지	외주면적 (mm2)	389,1 $\pm$ 329,4	123,2 $\pm$ 91,8	2,864	.024*
	총 궤적장 (mm)	297,1 $\pm$ 183,0	159,7 $\pm$ 108,8	2,803	.026*
	COP 이동속도 (mm/s)	59,4 $\pm$ 36,6	31,9 $\pm$ 20,2	2,803	.026*
	단위 외주면적 궤적장 (1/mm)	1,1 $\pm$.5	1,5 $\pm$.5	-2,601	.035*

* $p < .05$

로 유의한 차이는 보이지 않았지만 왼발의 경우에도 1.4배(3.8 → 5.6)의 시간 증가를 보였다. 발뒤꿈치가 지면에 접촉될 때, 최대 충격력이 체중의 약3~7배 정도 발생되는데(오연주, 2008) 발뒤꿈치가 지면과의 접촉 시간을 증가시키는 것은 충격을 받는 시간을 충분히 늘림으로써 발이 흡수하는 충격을 분산시키는 긍정적인 효과가 발생했다고 해석할 수 있다. 본 연구의 운동프로그램에서 전-후 면상에서 발목의 배측굴곡근 강화 운동, 비복근 유연성 훈련, 오리발 착용 후 앞부분 바닥에 치기훈련 등을 통해 발목의 근력과 유연성에 영향을 미치면서 발의 배측굴곡 운동능력 향상의 효과를 나타낸 것으로 사료된다.

발의 위치는 보행과 균형능력에 매우 큰 영향을 주는데, 보행 중 발의 각도에 따라서 정상보행과 비정상보행 패턴으로 구분할 수 있다(Perry, 1992). 선행연구에 따르면, 일반인의 보행각도는 양발이 외전(toe-out)된 상태로, 4.4~17°의 범위를 나타내는데(Gage, 1993; Lin, Lai, Chou & Ho, 2001; Rigas, 1984), 이는 각각의 연구마다 측정 방법의 차이로 발생하는 보행각도의 차이로 판단된다. 본 연구와 보행각도의 측정방법이 유사한 연구에서는 정상인의 보행각도를 5~7°로 정의하였다(Menz, Latt, Tiedemann, Kwan, & Lord, 2004). 다운증후군 장애인과 일반인의 보행각도를 비교한 연구에

서, 다운증후군 성인(18.7°)은 비장애성인(7.1°)에 비해 보행 시 유의하게 발의 각도가 크다는 연구결과를 나타내었다. 다운증후군은 일반적으로 신체적 발달 과정에서 고관절의 외회전, 슬관절의 굴곡과 외반, 경골의 외회전으로 인해 보행 시 보행각도가 큰 특징을 가진다고 보고하였다(Caselli Cohen, Thompson, Adler, & Gonzalez, 1991). 또한 다운증후군 장애인의 경우 균형과 안정성을 높이기 위한 보상작용으로 넓은 기저면을 가지는 보행 메커니즘을 보이게 되는데(Bohannon & Tinti-Wald, 1991), 이는 보행각도를 크게 함으로써 가능하다. 본 연구에서는 다운증후군 아동들이 운동프로그램 참여 후에 오른발의 보행 각도가 13.1° → 8.5°로 통계적으로 유의하게 감소하였으며, 비록 통계적으로 유의한 차이는 보이지 않았지만 왼발의 경우에도 14.2° → 9.4°로 비장애인 평균과 비교시 근접한 보행각도를 보여주는 결과를 나타내었다. 보행각도가 큰 팔자걸음 형태는 하지근력의 약화와 근기능의 저하가 원인이라고 하였다(Kubo & Ulrich, 2006). 본 연구의 발목을 제어하는 근육군의 근력 운동, 특히 탄력밴드를 활용한 내반운동은 발의 외측퍼짐(toe-out)을 지양하는 능력이 향상되었고, 유연성 및 밸런스볼 균형잡기 운동이 보행 시 균형능력을 향상시켰을 것으로 판단된다. 이를 통해 보행각도가 좁아지면서 나타나는 결과인 좁은 기저면

내에서도 보행이 가능할 수 있는 긍정적인 변화의 결과가 나타난 것으로 사료된다.

다운증후군 아동들의 신체적 특징인 평발은 발의 회내가 나타나는데, 이는 이동성에 제한을 초래한다고 하였다(Caselli et al, 1991). 비록 본 연구에서 나타난 운동프로그램 참여 전/후 오른발/왼발의 회내 비율은 통계적으로 유의하게 감소하지는 않았지만, 상당한 감소 비율(왼발: 2.1%/오른발: 3.8%)을 보였다는 점에서 향후 추가적으로 개선된 운동프로그램이 개발되고 적용된다면, 보행 중 발의 회내를 감소시킬 수 있는 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.

균형능력은 자신의 기저면내에서 중심을 유지하는 능력이다. 균형능력은 운동 및 보행능력과 직접적인 관련이 있기 때문에 독립 보행의 지연을 보이는 다운증후군 장애아동들에게 균형능력의 향상은 필수적이다(Kim, Bang, & Kim, 1995) 다운증후군 아동과 비장애아동의 균형 능력을 비교한 연구에서 다운증후군 아동은 2년 정도 균형능력의 지연을 나타낸다는 결과를 보여주었고, 시간이 지남에 따라 더 큰 차이를 가질 것이라 예측하고 있다(Shumway-Cook & Horak, 1986). COP의 이동패턴에 대한 연구는 균형능력의 결과를 정량적으로 평가하는 지표로 사용될 수 있다(Nichols, 1997). 본 연구에서는 다운증후군 아동들이 운동프로그램 참여 후에 5초간 정적균형능력을 측정한 결과, 양발지지와 오른발지지 조건에서 COP의 총 궤적장과 이동속도에서 통계적으로 유의한 감소를 보였다. 또한 왼발지지 조건에서는 외주면적, 총 궤적장, COP이동속도, 단위 외주면적 궤적장 모두에서 통계적으로 유의하게 개선되었다. 이와 같이 COP 이동범위와 속도들의 감소와 단위외주면적 궤적장의 개선은 균형능력의 향상 또는 자세제어 능력의 개선으로 해석될 수 있으며(Adlerton, Moritz, & Moe-Nilssen, 2003), 전반적인 보행능력 향상의 결과를 보여줄 수 있는 중요한 요인이라 판단된다.

V. 결론 및 제언

본 연구에서 발목 움직임을 발생시키는 근육들의 근력, 유연성 향상을 위한 운동 프로그램 참여 전 후 다운증후군 아동들의 보행능력과 균형능력 분석에 대한 결론은 다음과 같다.

첫째, 발뒤꿈치가 접촉 시간이 증가되어 발이 흡수하는 충격을 분산 시키는 효과가 있었다.

둘째, 양발 보행각도의 감소로 인해 정상인의 보행각도에 근접한 결과를 보여주었다.

셋째, 양발지지와 오른발/왼발 지지 조건에서 균형능력의 향상을 보였다.

비록 본 연구에서 발목 움직임을 제어하는 근육의 근력 운동 및 유연성 훈련 프로그램이 다운증후군 아동들에 대한 보행능력과 균형능력 효과성을 검증할 수 있었지만, 다운증후군 아동들의 보행 패턴의 결과에서 보이는 특징인 피험자간 inter-variability가 굉장히 큰 것을 의미하는 표준편차 값들을 보여주었다. 이는 다운증후군 아동들은 일반아동들에 비해 매우 다양한 보행 패턴을 보이고 있어, 개인 맞춤형 프로그램을 개발하여 적용하는 연구도 향후 필요할 것으로 판단된다.

참고문헌

- 노형규, 황상현(2015). 레트 증후군 (Rett Syndrome) 아동의 보행운동 프로그램 효과: 단일대상연구. **한국특수체육학회지**, 23(1), 133-146.
- 류지선(2010). 하이힐 높이에 따른 균형성. **한국운동역학회지**, 20(4), 479-486.
- 손소영, 박시복, 최성이(2003). 발레 전공자의 보행에 관한 연구. **한국무용과학회지**, 7, 39-50.
- 오연주(2008). 보행 시 하지 관절의 3차원 충격가 속도 및 변위에 관한 연구. 미간행 석사학위 논문. 동의대학교 대학원, 부산.

- 임비오, 최치선, 최범권(2007). 다운증후군 아동의 보행 향상을 위한 근육활동 규명. *체육과학연구*, 18(1), 9-18.
- Adlerton, A. K., Moritz, U., & Moe-Nilssen, R. (2003). Forceplate and accelerometer measures for evaluating the effect of muscle fatigue on postural control during one-legged stance. *The Journal for Researchers and Clinicians in Physical Therapy*, 8(4), 187-99.
- Bohannon, R. W., & Tinti-Wald, D. (1991). Accuracy of weight bearing estimation by stroke versus healthy subjects. *Percept Mot Skills*, 72(3), 935-941.
- Calhoun, M., Longworth, M., & Chester, V. L.(2011). Gait patterns in children with autism. *Clinical Biomechanics*, 26(2), 200-206.
- Carr, J. H., & Shepherd, R. B. (2003). *Stroke rehabilitation*. Newton, MA: Butterworth - Heinemann.
- Caselli. R., Cohen, C., Thompson E., Adler, L., & Gonzalez, L. (1991). Analysis of common orthopedic dysfunction in Down Syndrome. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 81(3), 119-127.
- Dichter, C. G., Darbee, J. C., Effgen, S. K., Palisano, R. J. (1993) Assessment of pulmonary function and physical fitness in children with Down syndrome. *Pediatric Physical Therapy*, 5, 3-8.
- Gage, J. R. (1993). Gait analysis. An essential tool in the treatment of cerebral palsy. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 288, 126-34.
- Han, K., Bae, K., Levine, N., Yang, J., & Lee, J. S. (2019). Biomechanical effect of foot orthoses on rearfoot motions and joint moment parameters in patients with flexible flatfoot. *Medical science monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research*, 25, 5920-5928.
- Kang, K. J., Lee, J. S., Yang, J. O., Park, J. S., & Han, K. H. (2020). Effect of Aquatic Walking Exercise on Gait and Balance Parameters of Elderly Women. *Korean Journal of Sport Biomechanics*, 30(1), 73-81.
- Kim B., Bang, D., Y, Kim, B. O. (1995). Gait characteristics in Down's syndrome. *Gait and Posture*, 3(2):84.
- Kubo, M., & Ulrich, B. (2006). Coordination of pelvis-HAT (head, arms and trunk) in anterior-posterior and medio-lateral directions during treadmill gait in preadolescents with/without Down syndrome. *Gait Posture*, 23(4), 512-518.
- Lin, C. J., Lai, K. A., Chou, Y. L., & Ho, C. S. (2001). The effect of changing the foot progression angle on the knee adduction moment in normal teenagers. *Gait Posture*, 14(2):85-91.
- Menz, H. B., Latt, M. D., Tiedemann, A., Kwan, M., & Lord, S. R. (2004) Reliability of the GAITRite walkway system for the quantification of temporo-spatial parameters of gait in young and older people. *Gait Posture*, 20(1), 20-25.
- Nichols, D. S. (1997). Balance retraining after stroke using force platform biofeedback. *Physical Therapy*, 77, 553-558.
- Nigg, B. M. (1986). *Biomechanics of Running shoes*, Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.
- Oster, J. (1953). *Mongolism*. Copenhagen, Einar Munksgaard Forlag.
- Perry J. (1992). *Gait analysis-Normal and pathological function*. NJ: SLCK Inc.

- Rigas C. (1984). Spatial parameters of gait related to the position of the foot on the ground. *Prosthetics and Prthotics International*, 8(3):130-134.
- Sayers, L. k., Cowden, Jo. E., Newton, M., Warren, B., & Eason, B. (1996). Qualitative analysis of a pediatric strength intervention on the developmental stepping movements of infants with Down syndrome. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 13, 247-268.
- Scott, S. H., & Winter, D. A. (1990). Interner forces at chronic running injury sites. *Medicine Science Sports Exercise*, 22(3), 357-369.
- Selby-Silverstein, L. (1993). *The effect of neutral foot orthoses on the gait pattern of children with Down syndrome*. Unpublished Doctoral Dissertation, Hahnemann University, Philadelphia.
- Shumway-Cook, A., & Horak, F. B. (1986). Assessing the influence of sensory interaction on balance: Suggestion from field. *Physical Therapy*, 66, 1548-1550.
- Stefanyshyn, S., Stergiou, P., Nigg, B. M., Lun V, M. Y., & Meeuwisse, W. H. (2000). The relationship between impact forces and running injuries, *Canadian Society for Biomechanics Abstract*, 23(3), 225-233.
- Thompson, V., & Block, M. E.(2010). Rett syndrome: Implications for physical education and other Movements Settings. *Palaestra*, 25(2). 19-26.
- Whittle, M. W. (1990). *Gait Analysis: An introduction*. Oxford Butterworth-Heinemann.

The Effects of Ankle Muscle Strength and Flexibility Training on Gait Pattern and Balance ability in Children with Down Syndrome*

KiHoon Han(*Pusan National University / Professor*)·Jong-Bin Kim(*Silla University / Research Professor*)·
Seok-Min Yun**(*Yeungnam University / Professor*)

Abstract

The purpose of this study is to scientifically verify how participation in an ankle muscle strength and flexibility training can affect to improve the gait pattern and balance ability of children with Down syndrome. The participants for this study were 10 children with Down's syndrome living in metropolitan city B. The heel contact time ratio, gait angle, more pronated change ratio, and balance ability when standing on both feet and right/left uni-foot standing before and after participating in ankle muscle strength and flexibility training were measured and conducted to a paired t-test to compare the results between pre and post test. As a result, first, the heel contact time ratio was increased, which has the effect of dispersing the shock absorbed by the foot. Second, the gait angle was close to that of a normal person. Third, balance abilities were improved in both foot support and right/left foot support conditions.

Key word : Down syndrome, ankle strength and flexibility, gait pattern, balance, gaitview

* This work was supported by the 2020 Pusan National University Research Grant

** yunspe@yu.ac.kr